

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากระบบเอกสารหรือการจัดการด้วยมือ (Manual) ไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะยังช่วยส่งเสริมการทำงานแบบบริการตนเอง (Self-Service) ภายในองค์กร ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสวัสดิการและข้อมูลที่เป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

จากการศึกษาบริบทการทำงานภายใน บริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด พบว่าการบริหารจัดการงานธุรการและทรัพยากรบุคคลยังคงประสบปัญหาในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลแก่พนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบสิทธิวันลา หรือการขอเอกสารสำคัญทางภาษีและเงินเดือน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มภาระงานให้กับฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ การนัดหมายประชุมและการแจ้งเตือนข่าวสารภายในบริษัทยังขาดเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหานัดหมายตกหล่น หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ยังกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการสืบค้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ บริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) และระบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน การลงเวลาปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูลระเบียบองค์กร และการแจ้งเตือนวาระงานสำคัญ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ (Human Error)

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- 1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่พัฒนาขึ้นในการใช้งานจริง

1.3 สมมติฐาน

1.3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับระดับดีมาก

1.3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีมาก

1.4 กำหนดประชากร

1.4.1 พนักงานในบริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก ผู้เชี่ยวชาญทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 3 คน และพนักงานในองค์กรผู้ประเมินความพึงพอใจของระบบ จำนวน 30 คน

1.5 ขอบเขต

1.5.1 ขอบเขตของระบบ

1.5.1.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ทำหน้าที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำนักงานอัตโนมัติ การสื่อสารภายใน และการให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร โดยบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ในขณะที่บุคลากรสามารถพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าถึงบริการแจ้งเตือนวาระงาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์เฉพาะตำแหน่งงาน สืบค้นข้อมูลองค์กรผ่านตัวแทนอัจฉริยะ เข้าถึงเอกสารทางการเงิน และบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

1.5.1.2 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- 1) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลแผนก (Department) และตำแหน่งงาน (Position) ภายในองค์กรได้
- 2) สามารถจัดการฐานข้อมูลองค์กร (Knowledge Base) เพื่อให้ AI นำไปใช้ในการตอบคำถาม (RAG)
- 3) สามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บนระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานได้
- 4) สามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย
- 5) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (Behavior Rules) ได้
- 6) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (Behavior Records) ของบุคลากรได้

7) สามารถกำหนดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลระหว่างแผนก (Department) กับตำแหน่งงาน (Position) ได้

1.5.1.3 ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)

1) สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE LIFF โดยการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลองค์กร ผ่านการระบุอีเมลองค์กรเพื่อรับรหัส OTP สำหรับยืนยันสิทธิ์ความเป็นบุคลากร

2) สามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของตนเอง

3) สามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)

4) สามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)

5) สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาพผ่าน LINE Official Account โดยระบบจะดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกเฉพาะหลักฐานการโอนเงิน เพื่อจัดเก็บเข้าสู่ระบบ Google Drive โดยอัตโนมัติ

6) สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

7) สามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่คัดกรองเฉพาะสำหรับแผนกหรือตำแหน่ง

8) สามารถบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (เข้างานและออกงาน) รวมถึงลางานได้

9) สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการถูกหักคะแนนความประพฤติและสถานะคะแนนเสียสะสมของตนเองได้

10) สามารถร้องขอและเข้าถึงเอกสารสัญญาจ้างงาน (Employment Contract) ของตนเองได้

11) สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกหักคะแนนความประพฤติ

1.5.1.4 ขอบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)

1) สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน

2) สามารถตรวจสอบรายงานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน (การขาด, การลา, การมาสาย) ประจำเดือนของบุคลากร

3) สามารถบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ของบุคลากรในแต่ละเดือน

4) สามารถสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

5) สามารถดำเนินการบันทึกประวัติและหักคะแนนความประพฤติของบุคลากร

1.6 คำจำกัดความ

1.6.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account และ LINE LIFF (LINE Front-end Framework) โดยเชื่อมต่อกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย n8n Workflow Automation และใช้เทคโนโลยี Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานบุคคล การสื่อสารภายใน และการสืบค้นข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6.2 ผู้ใช้งาน (User) บุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ, ฝ่ายบุคคล, หัวหน้างาน, และพนักงานทั่วไป ที่ใช้ระบบในการยืนยันตัวตน รับการแจ้งเตือนลงเวลาปฏิบัติงาน และสอบถามข้อมูลผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

1.6.3 ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โปรแกรมอัตโนมัติที่ทำหน้าที่โต้ตอบและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน โดยประมวลผลผ่านฐานความรู้องค์กร (Knowledge Base) เพื่อช่วยตอบคำถาม สรุปบันทึกช่วยจำ และสนับสนุนการทำงานเสมือนเลขานุการส่วนตัว

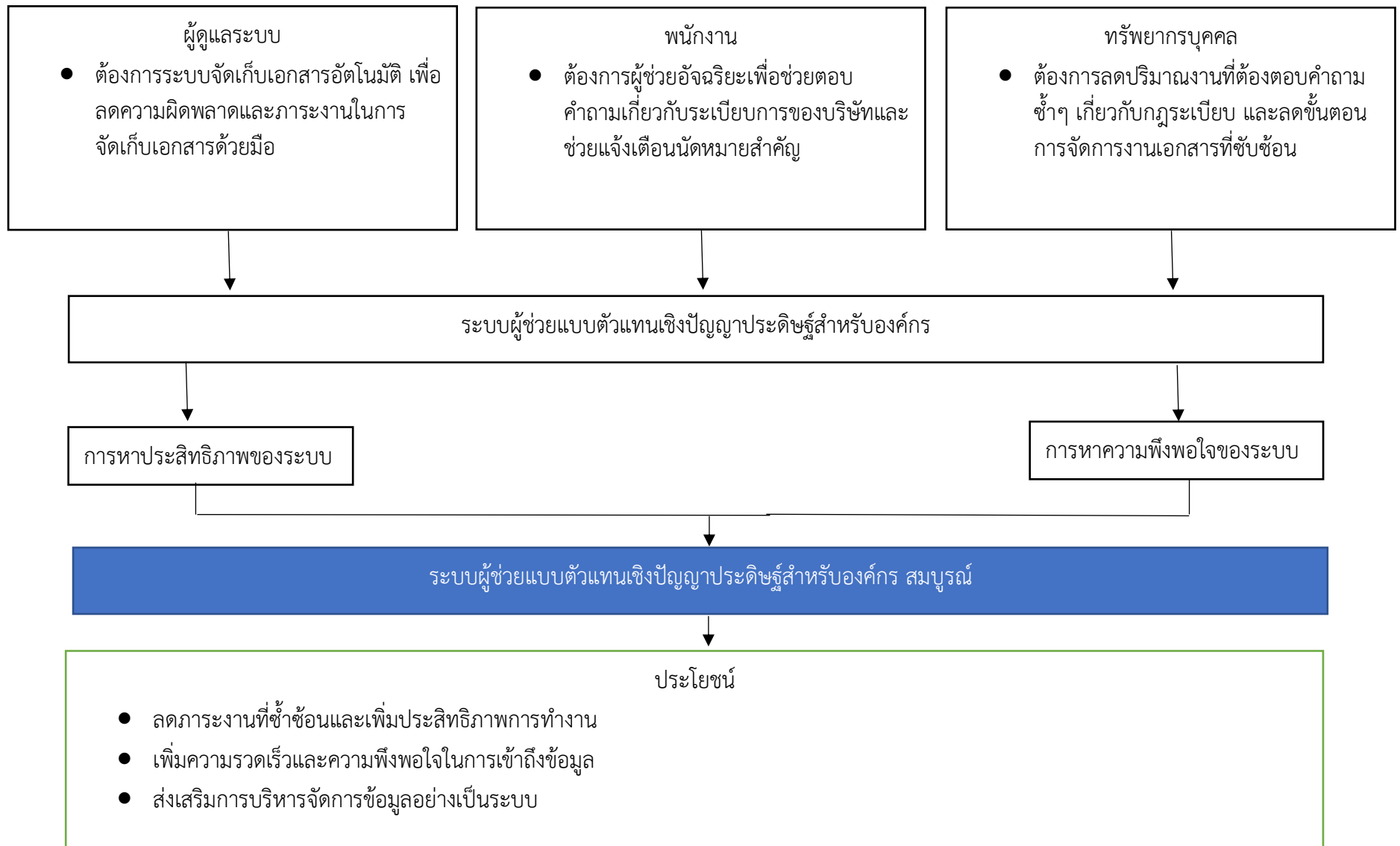
1.6.4 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลหลังบ้าน (Back-office) เช่น การจัดการแผนก ตำแหน่งงาน และตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบ (Error Log) เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น

1.6.5 ประสิทธิภาพของระบบ (System Efficiency) ความสามารถของระบบผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ เช่น ความแม่นยำในการตรวจสอบเอกสารสลิปการโอนเงิน, ความถูกต้องในการตอบคำถามของ AI, ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนสถานะแบบ Real-time และความเสถียรในการเชื่อมต่อระหว่าง LINE OA กับฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.7.1 ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
- 1.7.2 เพิ่มความรวดเร็วและความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการข้อมูล
- 1.7.3 ยกระดับการบริหารจัดการเวลาและการนัดหมาย
- 1.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการสื่อสารภายในองค์กร
- 1.7.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

1.8 กรอบแนวคิดของปัญญานิพนธ์



1.9 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568		
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.การกำหนดปัญหา					
2.การศึกษาความเป็นไปได้					
3.การวิเคราะห์ระบบ					
4.การออกแบบระบบ					
5.การพัฒนาระบบ					
6.การติดตั้งและทดสอบระบบ					
7.การประเมินงานวิจัย					
8.จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์					